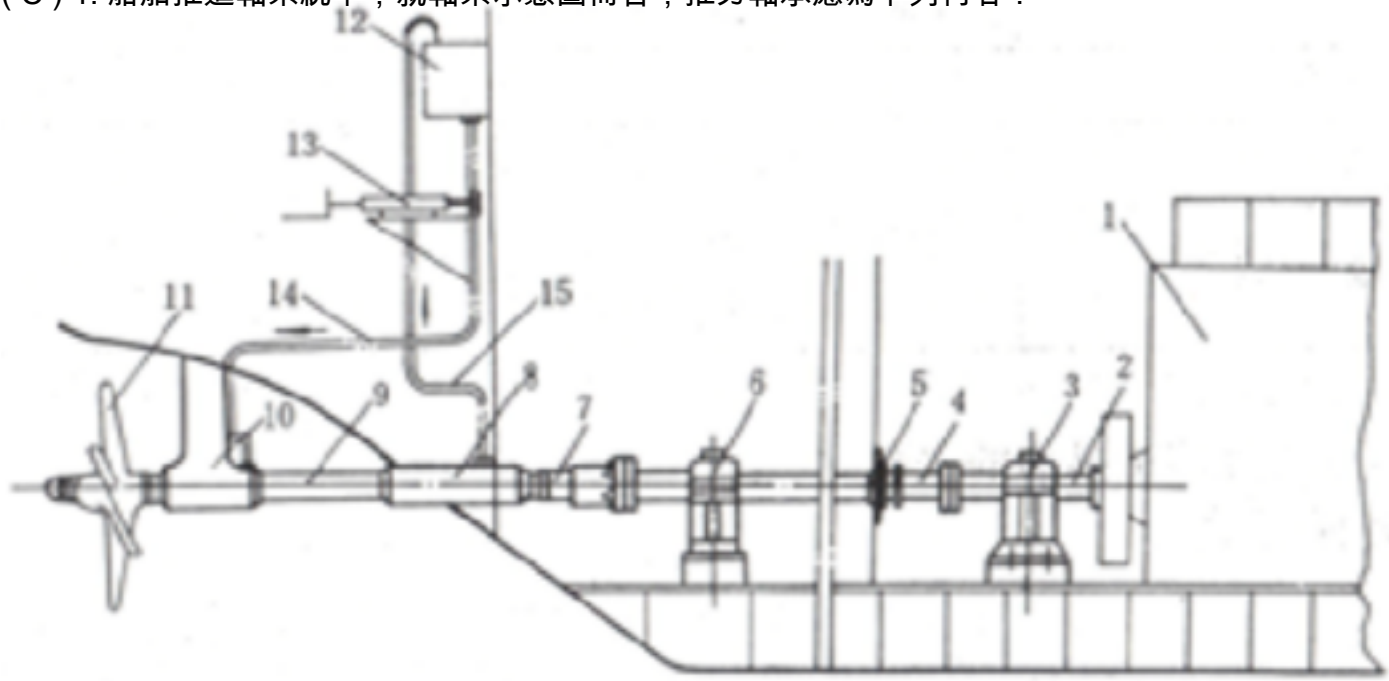
110年第一次航海人員測驗【602】二等管輪【000021】輪機工程(包括推進裝置、輔機與輪機英文)概要

(C) 1. 船舶推進軸系統中，就軸系示意圖而言，推力軸承應為下列何者？



A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)

(B) 2. 攝氏溫度℃與絕對溫度 K 之關係，下列何者正確？

A. $$℃ = \frac{5}{9}(K - 32)$$
B. ℃ = K - 273
C. ℃ = K + 460
D. $$℃ = \frac{5}{9}K + 17$$

(B) 3. 舵機須滿足之要件不包括下列何者？
A. 工作可靠
B. 價格低廉
C. 操作靈活
D. 需兩套操縱機構

(D) 4. 下列何者為高溫絕熱材料？
A. 軟木
B. 毛氈
C. 保麗龍
D. 玻璃纖維布

(A) 5. 造水機對航行船舶有以下的貢獻，下列敘述何項為錯誤？
A. 保持飲用水自給自足，可延長船舶海上續航能力
B. 減少船舶淡水裝載量，可增加載貨噸位
C. 回收主機廢熱，可節約能源
D. 促進船用淡水品質，可增進輪機性能及其工作壽命

(A) 6. 鍋爐停用時，需先將鍋爐冷卻，但溫度不得低於下列何者？
A. 82 ℃
B. 95 ℃
C. 102 ℃
D. 115 ℃

(C) 7. 輪機日誌中，「L.O.」的英文全文為下列何者？
A. Low Orange
B. Less Offer
C. Lube Oil
D. Light Opera

(D) 8. 輪機日誌中，「Stroke」是指下列何者？
A. 氣缸
B. 活塞
C. 曲軸
D. 衝程

(B) 9. _____ is a flexible from of ruler.
A. Caliper
B. Measuring tape
C. Micrometer
D. Multimeter

(B) 10. What color is represented as the piping parts of fuel oil system?
A. Green
B. Red
C. Blue
D. Pink

(A) 11. What color is represented as the piping parts of starting air system?
A. White
B. Red
C. Blue
D. Yellow

(B) 12. 使用海利得燈檢漏係利用何種冷媒分解時會產生氯元素，與銅發生化學反應而使火焰變色？
A. 氨
B. 氟利昂
C. 二氧化碳
D. 水

(D) 13. 輪機日誌中，「Consumption of the Oil」是指下列何者？
A. 燃油儲存量
B. 燃油熱值
C. 燃油黏度

D. 燃油消耗量

(D) 14. 輪機日誌中，「配電盤」是指下列何者？
A. Mainboard
B. Lineboard
C. Pantboard
D. Switchboard

(B) 15. 在定壓下加熱1公斤飽和水變成飽和蒸汽時所吸收的熱量稱為下列何者？
A. 過熱度
B. 潛熱
C. 熱容量
D. 加熱量

(C) 16. 若真空度為0.2大氣壓力，換算該處的絕對壓力多少倍的大氣壓力？
A. 2
B. 1.2
C. 0.8
D. 0.2

(B) 17. 柴油機船舶之冷卻海水泵備有高、低兩個海水吸入口時，於港口內應使用何吸入口為正確？
A. 低吸入口
B. 高吸入口
C. 視主機淡水的溫度而定
D. 低吸入口與高吸入口輪流使用

(B) 18. 離心式泵依工作需求而有渦捲式及下列何種設計？
A. 抽離式
B. 擴散式
C. 射線式
D. 分離式

(B) 19. 下列有關氨冷媒之敘述何者正確？
A. 冷凍能量小
B. 無色但有強烈味道之氣味
C. 破壞臭氧層
D. 對人體無害

(A) 20. 下列何者是冷凍系統中壓縮機無法啟動的主要原因？
A. 保護裝置斷開
B. 空氣混入管系
C. 蒸發器結霜
D. 安全閥洩漏

(A) 21. 船舶管路中，『淡水管路』英文單字為何？
A. Fresh water piping
B. Steam piping
C. Sea water piping
D. Bilge water piping

(A) 22. 船舶管路中，『止回閥』英文單字為何？
A. Check valve

B. Globe valve
C. Butterfly valve
D. Regulating valve

(A) 23. 淨油機於操作時，加入水封的時機為何？
A. 於淨油開始前加入
B. 於淨油中視需要加入
C. 於淨油結束後加入
D. 於清洗淨油機前加入

(B) 24. 管路系統設計時有一定的工作壓力，為避免管路壓力超過設計壓力，當管路內的流體壓力超過彈簧設定壓力，則閥座將被頂開洩放過高之壓力，此為何種閥？
A. 減壓閥
B. 洩壓閥
C. 調節閥
D. 快關閥

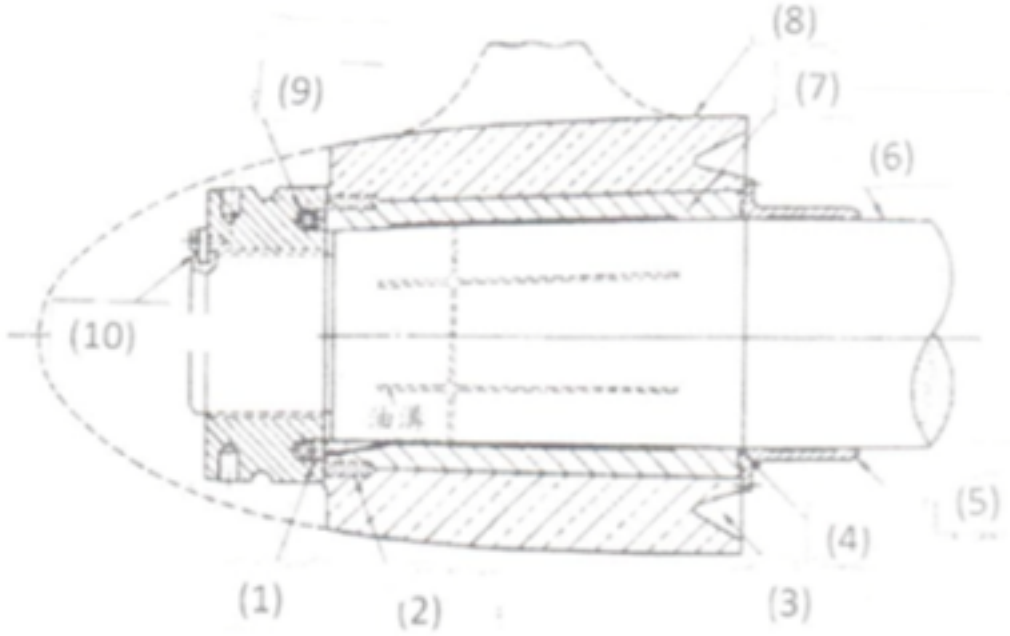
(B) 25. 下列何者非往復式泵的特性？
A. 排出壓力高
B. 排出量均勻
C. 真空建立容易
D. 需裝蓄壓器

(A) 26. If a large amount of fuel oil, cooling water or lubricating oil should be entrapped in cylinders, _____ may occur.
A. water hammering
B. condensation
C. cavitation
D. back fire

(B) 27. 船舶電力傳動系統之優點不包括下列何者？
A. 布置靈活
B. 無須軸系
C. 可輕易改變旋轉方向
D. 正、反轉具有相同功率

(C) 28. 船舶之推進動力方式中，直接傳動式的優點為下列何者？
A. 可實現多機併俥
B. 可實現一機分俥
C. 推進效率高
D. 最低航速無限制

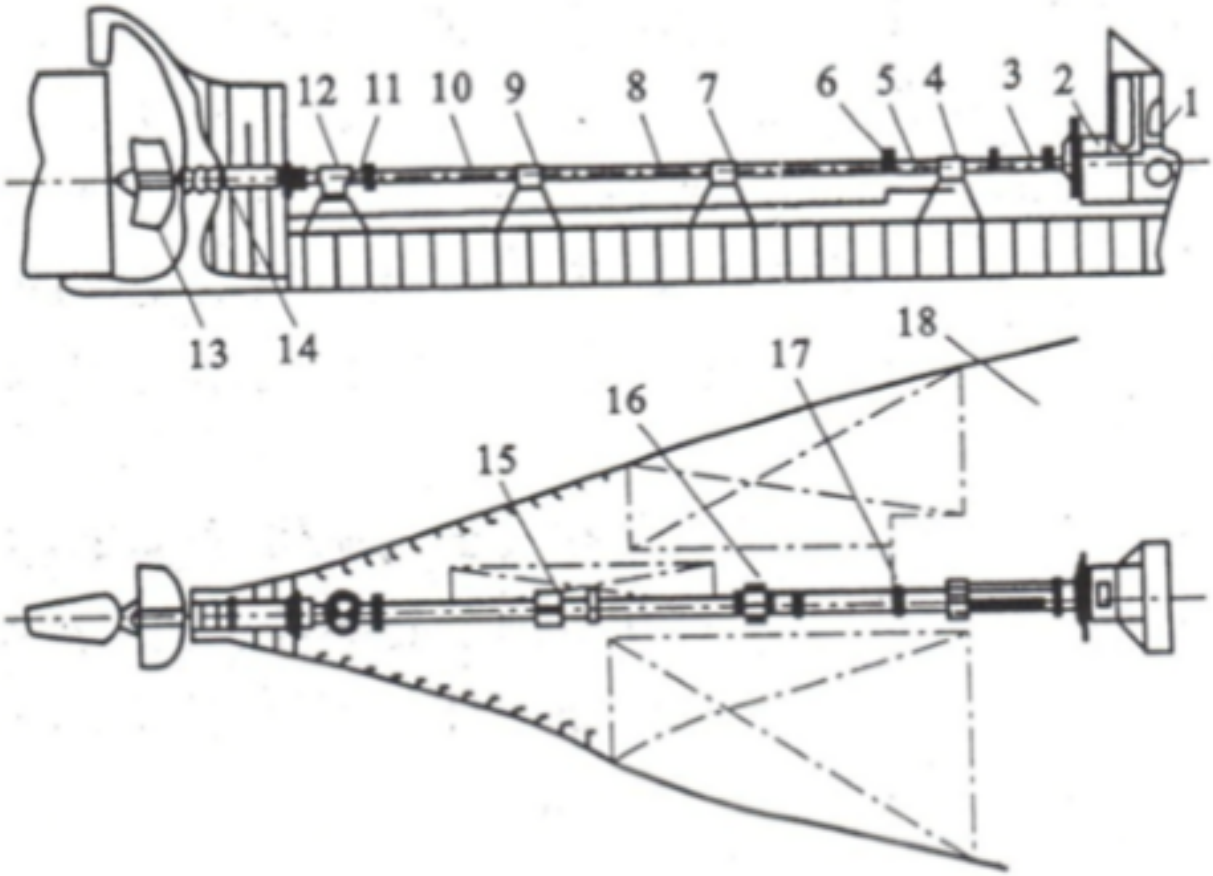
(C) 29. 船舶推進軸系統中無鍵式(keyless)推進器，就下圖而言其應力釋放溝槽，應為下列何者？



A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)

(C) 30. 下列何者為可變螺距推進器之缺點？
A. 改變葉片之方向即可得逆向推力
B. 主機之扭力及回轉數可方便選定
C. 翼與轂部之連接處之水密困難
D. 停車時不需停止主機運轉

(D) 31. 於船舶推進軸系統中，就軸系示意圖而言，艉軸管(Stern Tube)應為下列何者？



A. (11)
B. (12)
C. (13)
D. (14)

(C) 32. 空蝕現象常發生於下列何者？
A. 鍋爐管路
B. 氣缸壁
C. 螺槳
D. 閥面

(B) 33. 螺槳發生損害的部位最常在何處？
A. 葉根
B. 葉尖及附近處
C. 轂
D. 轂中空部

(B) 34. 下列何種不是空氣壓縮機的主要型式？
A. 螺旋式
B. 噴射式
C. 活塞式
D. 離心式

(C) 35. 下列何者為推進軸系中間軸一般所使用的材質？
A. 鑄鐵
B. 鑄鋼
C. 鍛鋼
D. 鋁合金

(C) 36. 下列何者並非造水機防垢措施？
A. 採低溫蒸發
B. 傳熱溫差高於55℃
C. 鹽水濃度與海水濃度之比例在1.5以下
D. 給水化學處理

(C) 37. 下列何句英文最適當表達「你認為我該怎麼做」？
A. What do you want me to do?
B. What have you done to me?
C. What do you think I should do?
D. What will I do for satisfying you?

(C) 38. 噴射泵的工作流體流經相關組件之次序，以下列何者較正確？
A. 噴嘴→吸入室→擴壓室→排出室
B. 噴嘴→吸入室→混合室→排出室
C. 噴嘴→吸入室→混合室→擴壓室
D. 噴嘴→擴壓室→混合室→排出室

(C) 39. 下列何句最適當用於表達「離領港站還有五浬」？
A. Five kilometers before the anchor area.
B. Five minutes to port.
C. Five miles before the pilot station.
D. Five elements to the work.

(A) 40. 若要詢問船上的汙水櫃數量時，下列何句較為適當？
A. How many sludge tanks do you have?
B. How much sludge do you have?
C. How many overflow tanks do you have?
D. How much overflow water do you have?